

Probabilità e Statistica

Claudio Agostinelli
Dipartimento di Matematica
Università di Trento

March 5, 2026

1 Lezione 1

1.1 Introduzione al calcolo della probabilità

1.1.1 Probabilità e Statistica

La Probabilità e la Statistica sono parti della Matematica.

Esse ci consentono di studiare fenomeni che presentano variabilità o incertezza nel loro esito:

- tra diversi casi o soggetti;
- tra diversi istanti temporali;
- tra diversi luoghi;
- tra diverse condizioni di misura;
- per l'impossibilità di separare l'osservazione del fenomeno di interesse da altri fenomeni di disturbo.

La Statistica, è spesso suddivisa in due aree principali:

- Descrittiva: usata per descrivere un fenomeno attraverso la sintesi di informazioni; Esplorazione statistica dei dati, statistica senza un modello probabilistico. Disponiamo di dati riferiti a tutta la popolazione di riferimento.

- Inferenziale: usata per costruire modelli (anche di natura probabilistica) interpretativi della variabilità di un fenomeno a partire da una informazione limitata e utilizzando il modello costruito formulare previsioni sull'andamento futuro (o non osservato) del fenomeno.

I dati disponibili sono stati rilevati solamente su una parte delle unità statistiche (il campione da cui indagini campionarie). Vogliamo utilizzare le informazioni del campione per fare delle affermazioni sulle caratteristiche di tutta la popolazione.

La Probabilità fornisce:

- Teorie di base (in genere di natura astratta e quindi applicabile ad ampie classi di problemi);
- Strumenti matematici;
- Modelli probabilistici.

Entrambe presentano impostazioni diverse:

- Classica
- Frequentista (Neyman, Pearson)
- Bayesiana (Bayes)
 - soggettivista (Savage, De Finetti)
 - non soggettivista
- Logica (Carnap)
- Comparativa (Barnett)
- Fisheriana (Fisher, una impostazione che riguarda soprattutto la Statistica)

L'Approccio Assiomatico alla Probabilità (1933) dovuto a A.N. Kolmogorov (1903-1987) consente di sviluppare una teoria generale della probabilità che è staccata dalla sua interpretazione.

1.1.2 Concetto di Probabilità – O-ring

Supponiamo di avere acquistato una scatola di O-ring (guarnizioni) costituita da 90 pezzi di cui 30 pezzi con un diametro di $9mm$, 30 pezzi con diametro $10mm$ e le rimanenti con un diametro di $11mm$. Qual'è la probabilità che io estragga dalla scatola un O-ring di diametro $10mm$? La risposta dipende molto da come avviene l'estrazione:

- scelgo senza guardare (e senza selezionare attraverso il tatto) la prima guarnizione con cui vengo in contatto;
- rovescio la scatola e considero la guarnizione che tocca per ultima il piano di appoggio;
- analizzo accuratamente le guarnizioni prima di sceglierle in modo da prendere quella con diametro $10mm$;
- estraggo senza guardare una guarnizione alla volta e decido di fermarmi appena ritengo di aver estratto una guarnizione di diametro $10mm$;
- Scelgo senza guardare (e senza selezionare attraverso il tatto) la prima guarnizione con cui vengo in contatto

In questa situazione è ragionevole pensare che ogni (singolo) O-ring abbia la stessa “probabilità”, diciamo a , di venire estratto cioè:

$$P(\text{un singolo O-ring di essere estratto}) = a = \frac{1}{90}$$

in conclusione

$$\begin{aligned} &Pr(\text{estrarre un O-ring di diametro pari a } 10mm) = \\ &\frac{\text{numero di O-ring con diametro pari a } 10mm}{\text{numero di O-ring presenti nella scatola}} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- Rovescio la scatola e considero la guarnizione che tocca per ultima il piano di appoggio

Sotto l'assunzione che le differenze fisiche tra gli O-ring di diversa misura non influiscano sull'esito dell'esperimento vale il ragionamento precedente.

- Analizzo accuratamente le guarnizioni prima di sceglierle in modo da prendere quella con diametro $10mm$

Se ad esempio confronto gli O-ring finché ne trovo 3 di misura diversa e poi scelgo quello con misura intermedia allora è ragionevole pensare che non ci sia aleatorietà (variabilità) nel fenomeno osservato, in futuro esprimeremo questo fatto scrivendo:

$$\Pr(\text{estrarre un O-ring di diametro pari a } 10\text{mm}) = 1$$

- Estraggo senza guardare una guarnizione alla volta e decido di fermarmi appena ritengo di aver estratto una guarnizione di diametro 10mm ;

Si noti che in questo ultimo caso, il risultato non dipende più dalla composizione della scatola (fatto salvo che vi sia almeno un O-ring di diametro 10mm , che è il nostro caso) ma da chi esegue l'estrazione. In particolare dalla sua capacità di riconoscere un O-ring di diametro 10mm senza poterlo confrontare con gli altri. Quale sarà allora la probabilità?

1.1.3 O-ring – Conclusioni

Dall'esempio che abbiamo visto, possiamo concludere che la probabilità è subordinata alla definizione del problema che intendiamo studiare in modo che non siano lasciati dubbi sulla sua interpretazione. Quando un problema così definito non ha un risultato certo parliamo di:

Definizione 1 (Esperimento aleatorio) *Un Esperimento si dice **aleatorio**, per un certo individuo, in un certo istante, se l'individuo non è ancora in grado di indicarne con sicurezza il risultato (indipendentemente dal fatto che l'esperimento sia stato già eseguito o debba ancora essere eseguito)*

Se l'individuo che si trova in una tale situazione d'incertezza è interessato al risultato dell'esperimento, è naturale che egli si preoccupi innanzitutto di fissare un “ventaglio completo di eventualità, a due a due incompatibili”, ossia un insieme Ω , i cui elementi rappresentino ipotetici risultati dell'esperimento, con la certezza che, comunque vadano le cose, il risultato effettivo dell'esperimento “cadrà in Ω ” (nel senso che sarà rappresentato da uno e da un sol elemento di Ω)

Tale insieme Ω prende il nome di **Spazio Campionario** (in Statistica esso prende spesso il nome di *Popolazione*).

Definizione 2 (Evento elementare) *Un risultato (più semplice) di un esperimento casuale si chiama **evento elementare**.*

Definizione 3 (Spazio campionario) *L'insieme di tutti i possibili eventi elementari viene chiamato spazio campionario e indicato con Ω .*

1.1.4 Palline Verdi, Bianche, Rosse

Costituisce un *Esperimento aleatorio* l'estrazione di una pallina da un'urna contenente palline dalle medesime caratteristiche fisiche ma contraddistinte da un diverso colore (Verde, Bianco, Rosso) da parte di un individuo bendato.

In questo caso, gli eventi elementari sono:

- Verde = {è uscita la pallina "Verde"};
- Bianco = {è uscita la pallina "Bianca"};
- Rosso = {è uscita la pallina "Rossa"}.

e quindi lo Spazio Campionario è costituito dall'insieme $\Omega = \{\text{Verde, Bianco, Rosso}\}$.

1.1.5 Ancora sull'esperimento aleatorio

Gli Esperimenti aleatori possono essere

- **unici**
- **ripetibili** nelle medesime condizioni.

Anche nel caso in cui l'esperimento sia unico, è spesso utile pensarlo come il risultato di un esperimento ripetibile, riprenderemo questo aspetto quando parleremo del **Principio del Campionamento Ripetuto**.

1.1.6 O-ring e Palline Verdi, Bianche e Rosse

Dal punto di vista teorico, non vi è nessuna differenza tra il problema di assegnare la probabilità di estrarre un O-ring di diametro $10mm$ o di estrarre una pallina Verde da una urna.

Questo fatto accade spesso e consente di sviluppare una teoria generale senza dover fare riferimento al problema specifico.

1.2 Eventi e risultati di un Esperimento aleatorio

Consideriamo uno spazio campionario Ω e un sottoinsieme A di Ω (scriveremo $A \subseteq \Omega$). Si può interpretare A come rappresentante un *evento legato al risultato dell'esperimento*: l'evento si realizzerà se e solo se codesto risultato "cadrà in A ". (Si può anzi identificare questo evento con l'insieme A stesso). Per ora utilizzeremo questa definizione di evento

Definizione 4 (Evento) *Un evento è un insieme di eventi elementari, cioè un qualunque sottoinsieme dello spazio campionario.*

Diremo che un evento si verifica (è accaduto) quando si verifica un evento elementare che lo compone.

1.2.1 Eventi e dadi

Consideriamo che l'esperimento consista nel lanciare un dado, e per "risultato" (evento elementare) s'intende il numero della faccia che uscirà. In questo caso $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ed esempi di eventi sono:

- uscita del numero uno: $A_1 = \{1\}$;
- uscita di un numero pari: $A_2 = \{2, 4, 6\}$;
- uscita di un numero più piccolo di 3: $A_3 = \{1, 2\}$;
- uscita di un numero primo: $A_4 = \{1, 2, 3, 5\}$.

1.2.2 Un altro esempio

1. Esperimento casuale: due lanci di un dado
2. Evento elementare: poichè i lanci sono due, il più semplice risultato dell'esperimento è una coppia di numeri (i, j) con $i = 1, \dots, 6$ e $j = 1, \dots, 6$. In ogni coppia il primo numero indica il risultato del primo lancio ed il secondo quello del secondo lancio.
3. Quindi lo spazio campionario è

$$\Omega = \{ \begin{array}{cccccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) & (1, 5) & (1, 6) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) & (2, 5) & (2, 6) \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & (3, 4) & (3, 5) & (3, 6) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) & (4, 5) & (4, 6) \\ (5, 1) & (5, 2) & (5, 3) & (5, 4) & (5, 5) & (5, 6) \\ (6, 1) & (6, 2) & (6, 3) & (6, 4) & (6, 5) & (6, 6) \end{array} \}$$

Ω è quindi costituito da 36 eventi elementari.

Attenzione: l'evento elementare $(1, 2)$ è considerato diverso da $(2, 1)$ perchè conta l'ordine di estrazione.

1.3 Esempi di eventi

Nell'esempio dei due lanci del dado un evento è "almeno una faccia è pari", cioè l'insieme A costituito da:

$$A = \{ \begin{array}{cccccccccc} (1, 2) & (1, 4) & (1, 6) & (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) & (2, 5) & (2, 6) \\ (3, 2) & (3, 4) & (3, 6) & (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) & (4, 5) & (4, 6) \\ (5, 2) & (5, 4) & (5, 6) & (6, 1) & (6, 2) & (6, 3) & (6, 4) & (6, 5) & (6, 6) \end{array} \}$$

che è un sottoinsieme di Ω , costituito da 27 eventi elementari.

L'evento A può essere visto come composto da altri eventi, cioè da altri sottoinsiemi di Ω . Per esempio:

$$\begin{aligned} B_1 &= \{\text{solo la prima faccia è pari}\} \\ &= \{(2, 1) \ (2, 3) \ (2, 5) \ (4, 1) \ (4, 3) \ (4, 5) \ (6, 1) \ (6, 3) \ (6, 5)\} \\ B_2 &= \{\text{solo la seconda faccia è pari}\} \\ &= \{(1, 2) \ (1, 4) \ (1, 6) \ (3, 2) \ (3, 4) \ (3, 6) \ (5, 2) \ (5, 4) \ (5, 6)\} \\ B_3 &= \{\text{entrambe le facce sono pari}\} \\ &= \{(2, 2) \ (2, 4) \ (2, 6) \ (4, 2) \ (4, 4) \ (4, 6) \ (6, 2) \ (6, 4) \ (6, 6)\} \end{aligned}$$

Nella terminologia dell'insiemistica l'insieme A è pari all'unione di B_1 , B_2 e B_3 .

1.4 Eventi e Insiemi

È facile notare che gli eventi sono (sotto) insiemi dell'insieme Ω e quindi, è conveniente per prima cosa prendere confidenza con il concetto di insieme e con le operazioni sugli insiemi.

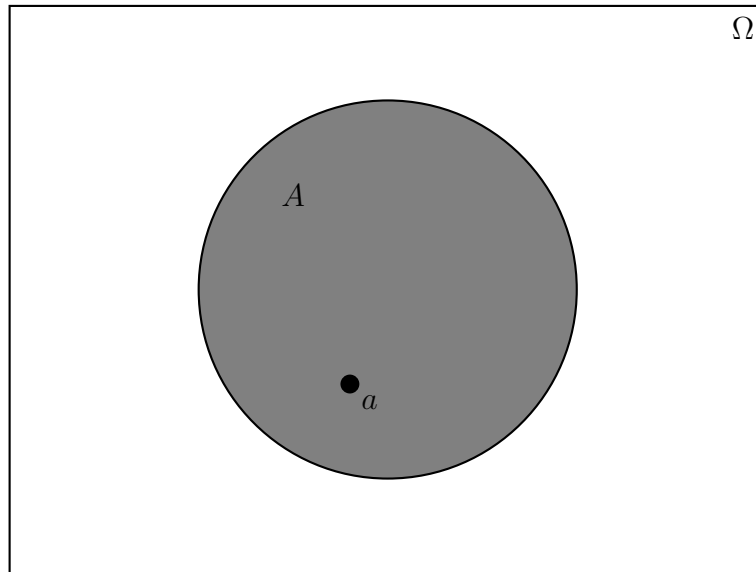
- Diremo che x appartiene a un insieme A , e scriveremo $x \in A$ se x è un elemento di A ;
- Due insiemi A, B sono uguali se hanno gli stessi elementi, cioè se $x \in A \Leftrightarrow x \in B$, indicheremo tale fatto scrivendo $A = B$ o anche $A \equiv B$.
- Gli insiemi possono essere definiti attraverso proposizioni: $\{x : \text{proposizione riguardante } x\}$, ad esempio $A = \{x : x \in A\}$.
- $\emptyset$ indica l'**insieme vuoto**, cioè l'insieme che non ha nessun elemento: $x \notin \emptyset$ per qualsiasi x . Esso può essere definito da una proposizione che è sempre falsa, ad esempio: $\emptyset = \{x : x \neq x\}$.

- Denotiamo con $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \{x_i\}_{i=1}^n$ con $n \in \mathbb{N}$ un insieme **finito**. L'insieme $\emptyset$ è considerato un insieme finito.
- Indicheremo con $\#A$ il numero di elementi dell'insieme finito A . Per esempio $\#\emptyset = 0$ e $\#\{1, 2, 3\} = 3$.
- Denotiamo con $A = \{x_1, x_2, \dots\} = \{x_i\}_{i=1}^\infty$ un insieme numerabile (*countable set*) consistente nella successione di elementi $x_1, x_2, \dots$.

1.5 Insiemi e Diagramma di Venn

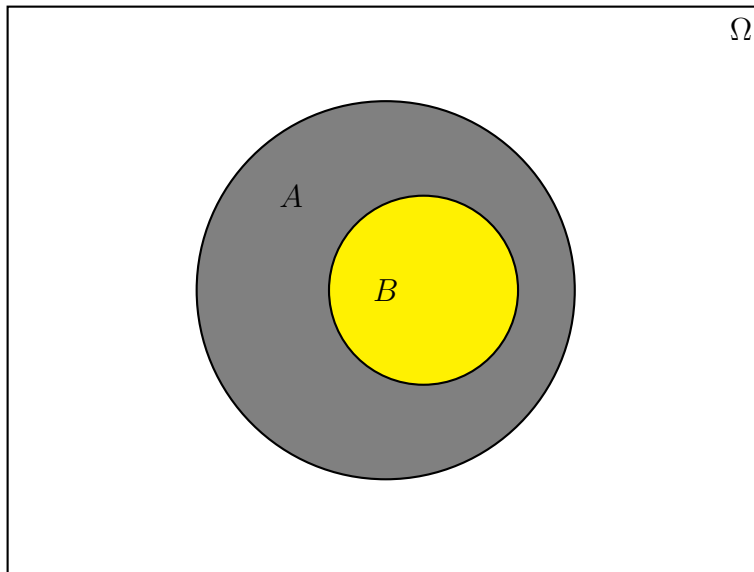
In molte situazioni è comodo rappresentare gli insiemi e le operazioni su di esse attraverso i Diagrammi di Venn.

Ad esempio, dato uno spazio, diciamo Ω , e un insieme A su tale spazio, e un punto $a \in A$ possiamo rappresentare il tutto come segue



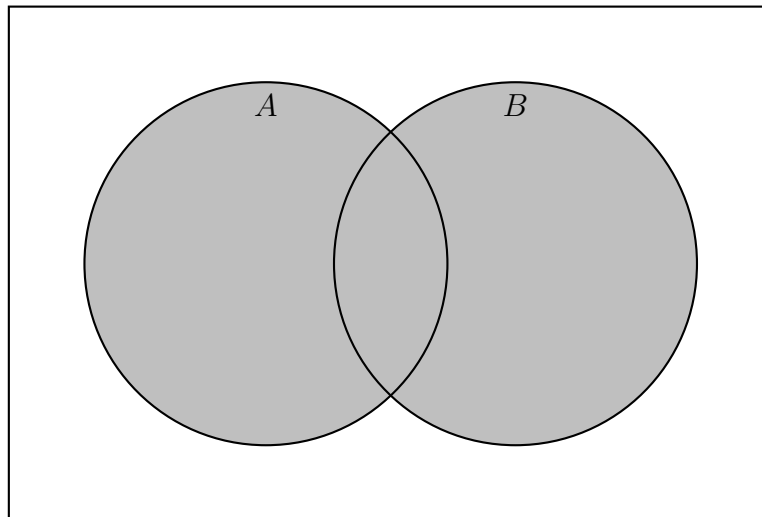
1.5.1 Sottoinsieme

Definizione 5 (Sottoinsieme) Diremo che B è un sottoinsieme di A e lo indicheremo scrivendo $B \subseteq A$ se $\forall x \in B$ abbiamo $x \in B \Rightarrow x \in A$:



1.5.2 Unione

Definizione 6 (Unione) Diremo che C è l'insieme unione di A e B e lo indicheremo $C = A \cup B$ se $\forall x \in \Omega$ abbiamo $x \in A \Rightarrow x \in C$ e $x \in B \Rightarrow x \in C$ cioè $x \in C$ se $x \in A$ o $x \in B$:



$$C = A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

1.5.3 Unione per una successione numerabile

- Per una successione di insiemi $A_1, A_2, \dots$ diremo che l'insieme unione

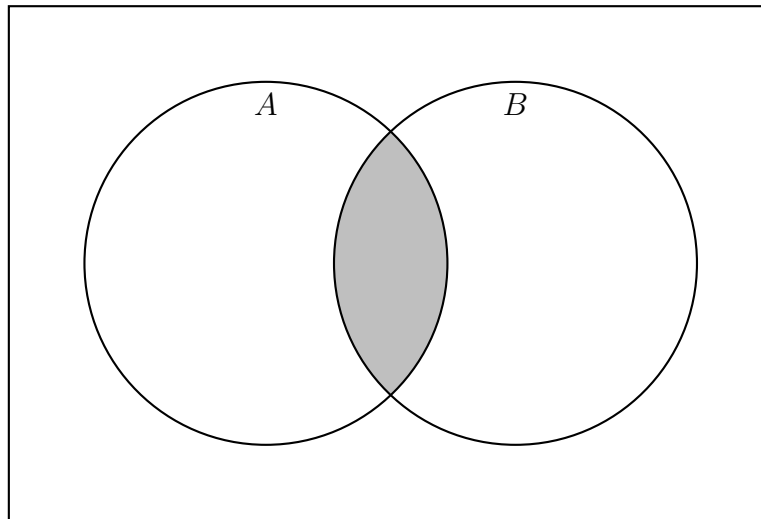
$$\cup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots$$

consiste di tutti gli elementi x tali che $x \in A_i$ per qualche $i = 1, 2, \dots$.

- Più generalmente, per una arbitraria famiglia di insiemi $\mathcal{A}$, l'unione $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ consiste di tutti gli elementi x tali che $x \in A$ per **qualche** $A \in \mathcal{A}$.

1.5.4 Intersezione

Definizione 7 (Intersezione) Diremo che C è l'insieme intersezione di A e B e lo indicheremo $C = A \cap B$ se $\forall x \in \Omega$ abbiamo $x \in C \Rightarrow \{x \in A \text{ e } x \in B\}$ cioè $C = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$:



$$C = A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

1.5.5 Intersezione per una successione numerabile

- Per una successione di insiemi $A_1, A_2, \dots$ diremo che l'insieme intersezione

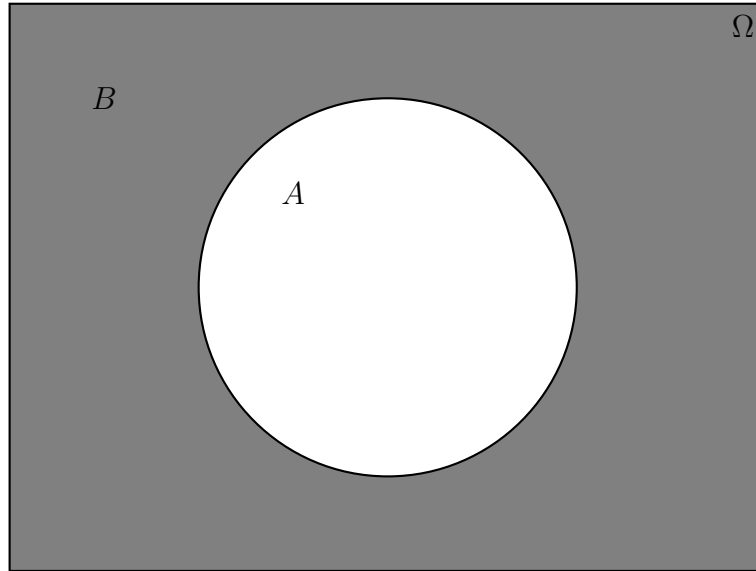
$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots$$

consiste di tutti gli elementi x tali che $x \in A_i$ per **tutti** $i = 1, 2, \dots$.

- Più generalmente, per una arbitraria famiglia di insiemi $\mathcal{A}$, l'intersezione $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$ consiste di tutti gli elementi x tali che $x \in A$ per tutti $A \in \mathcal{A}$.

1.5.6 Complementare

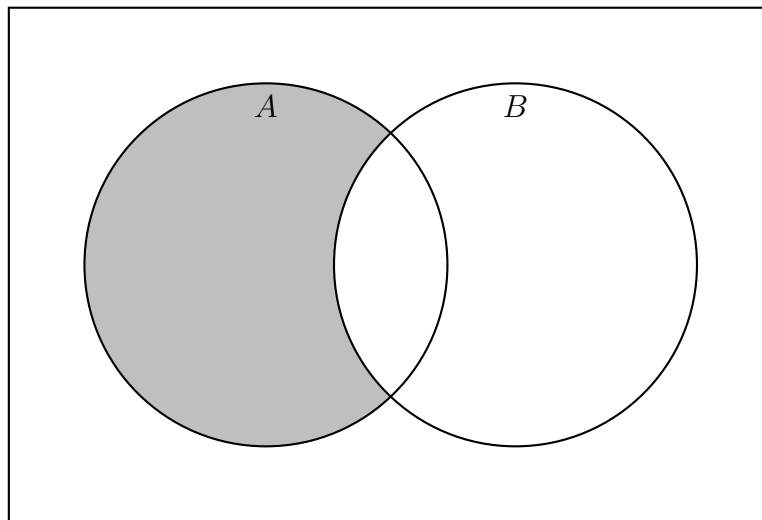
Definizione 8 (Complementare) Diremo che B è l'insieme complementare di A e lo indicheremo scrivendo $B = A^c$ se $\forall x \in \Omega$ abbiamo $x \in B \Rightarrow x \notin A$ cioè $B = \{x : x \notin A\}$:



Valgono le seguenti proprietà: $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = \Omega$.

1.5.7 Differenza

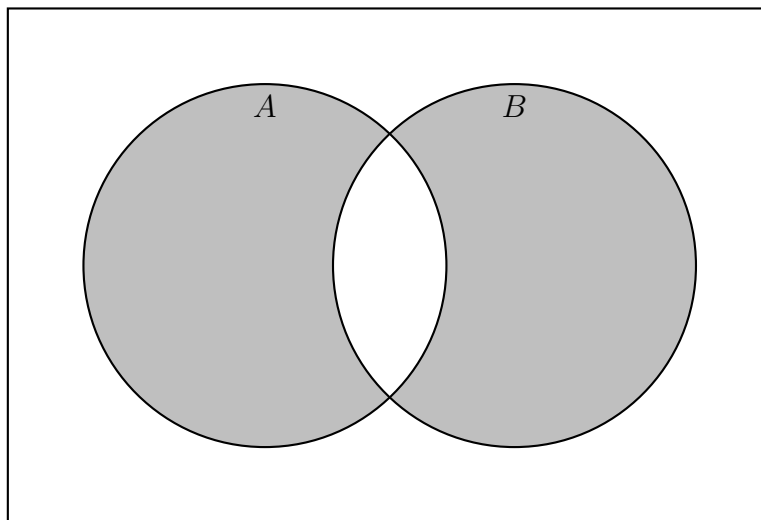
Definizione 9 (Differenza) Diremo che C è l'insieme differenza di A e B o in altre parole il complementare di B in A e lo indicheremo $C = A/B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$ oppure con $A - B$:



$$A/B = A \cap B^c$$

1.5.8 Differenza simmetrica

Definizione 10 (Differenza simmetrica) Diremo che C è l'insieme differenza simmetrica di A e B se $C = A \triangle B = (A/B) \cup (B/A)$:



1.5.9 Prodotto Cartesiano

Definizione 11 (Prodotto Cartesiano) $C = A \times B$ è detto Prodotto Cartesiano (o prodotto semplice) degli insiemi A e B e consiste di tutte le coppie ordinate (x, y) tale che $x \in A$ e $y \in B$.

Il prodotto $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ di n insiemi $A_1, A_2, \cdots, A_n$ consiste delle n -uple ordinate $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ tali che $x_i \in A_i$ per ogni $i = 1, \cdots, n$.

In particolare, $A^n = A \times \cdots \times A$ è il prodotto di n copie dell'insieme A .

1.5.10 Insiemi disgiunti

Definizione 12 (Insiemi disgiunti) Due insiemi A e B si dicono disgiunti se $A \cap B = \emptyset$.

Gli insiemi nella famiglia $\mathcal{A}$ è detta disgiunta a coppie se $A \cap B = \emptyset$ per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ e $A \neq B$.

1.6 Proprietà delle operazioni

- Idempotenza: $A \cap A = A$ e $A \cup A = A$;
- Commutativa: $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$;
- Associativa: $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $A \cap B \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- Distributiva (dell'unione rispetto all'intersezione): $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- Distributiva (dell'intersezione rispetto all'unione): $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- Evento impossibile: $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cup \emptyset = A$.
- Spazio campionario: $A \cap \Omega = A$ e $A \cup \Omega = \Omega$.
- Regola di De Morgan:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c &= A^c \cap B^c , \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c , \\ (A^c)^c &= A .\end{aligned}$$

Più in generale, dati gli insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$, si ha che

$$\begin{aligned}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^c &= \bigcap_{i=1}^n A_i^c , \\ \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^c &= \bigcup_{i=1}^n A_i^c ,\end{aligned}$$

Esercizio 1 *Rappresentare attraverso i Diagrammi di Venn le proprietà esposte. E dimostrare le proprietà.*